

Testovací scénáře – Málek Jan

Odpovědnost: Reservation Entity + IR05-IR08 (Selectors, Views, Handlers, Auth)

Část 1: Business Entita – Reservation (Stavový automat)

TC-RES1: Inicializace rezervace s výchozím stavem NEW

Vstup: `new Reservation({customerName: 'Petr Novák', vehicleId: 'v1'})`

Očekávaný výstup:

- `reservation.status === 'NEW'`
- `reservation.id` je vygenerováno
- `reservation.createdAt` je nastaveno

TC-RES2: Validní přechod NEW → CONFIRMED (vozidlo AVAILABLE)

Vstup:

- Reservation se stavem `NEW`
- Vehicle se stavem `AVAILABLE`
- `userRole = 'admin'`

Akce: `reservation.confirm(vehicle, 'admin')`

Očekávaný výstup:

- `{success: true, reservation: {...}}`
- `reservation.status === 'CONFIRMED'`
- `reservation.updatedAt` aktualizováno

TC-RES3: Nevalidní přechod NEW → CONFIRMED (vozidlo není AVAILABLE)

Vstup:

- Reservation se stavem `NEW`

- Vehicle se stavem `MAINTENANCE`

Akce: `reservation.confirm(vehicle, 'admin')`

Očekávaný výstup:

- `{success: false, error: 'Vozidlo není dostupné pro rezervaci'}`
- Stav zůstává `NEW`

TC-RES4: Přejchod `CONFIRMED` → `ACTIVE` (fyzické předání vozu)

Vstup:

- Reservation se stavem `CONFIRMED`

- `userRole = 'employee'`

Akce: `reservation.confirmPickup('employee')`

Očekávaný výstup:

- `{success: true, reservation: {...}}`
- `reservation.status === 'ACTIVE'`
- `reservation.actualStartDate` je nastaveno
- `reservation.updatedAt` aktualizováno

TC-RES5: Nevalidní přechod `CONFIRMED` → `ACTIVE` (nedostatečná práva)

Vstup: Reservation se stavem `CONFIRMED`

Akce: `reservation.confirmPickup('customer')`

Očekávaný výstup:

- `{success: false, error: 'Nedostatečná práva pro tuto operaci'}`

TC-RES6: Přejchod `ACTIVE` → `COMPLETED` (vrácení vozu)

Vstup:

- Reservation se stavem `ACTIVE`

- `userRole = 'admin'`

Akce: `reservation.confirmReturn('admin')`

Očekávaný výstup:

- `{success: true, reservation: {...}}`
- `reservation.status === 'COMPLETED'`

- `reservation.actualEndDate` je nastaveno

TC-RES7: Přejít CONFIRMED → CANCELED (storno zákazníkem)

Vstup:

- Reservation se stavem `CONFIRMED`
- `userRole = 'customer'`

Akce: `reservation.cancel('customer', 'Změna plánů')`

Očekávaný výstup:

- `{success: true, reservation: {...}}`
- `reservation.status === 'CANCELED'`
- `reservation.notes` obsahuje 'Zrušeno: Změna plánů'

TC-RES8: Nevalidní přechod ACTIVE → CANCELED (zákazník nemůže zrušit aktivní)

Vstup:

- Reservation se stavem `ACTIVE`
- `userRole = 'customer'`

Akce: `reservation.cancel('customer', 'Změna plánů')`

Očekávaný výstup:

- `{success: false, error: 'Nelze zrušit aktivní rezervaci'}`

TC-RES9: Invariant – datum vrácení musí být po datu půjčení

Vstup:

- `startDate = '2024-01-15'`
- `endDate = '2024-01-10'` (před startem)

Akce: `Reservation.createReservation({startDate, endDate, ...})`

Očekávaný výstup:

- `{success: false, error: 'Datum vrácení musí být po datu půjčení'}`

TC-RES10: Validní vytvoření rezervace s výpočtem ceny

Vstup:

- `startDate = '2024-01-10'`

- `endDate = '2024-01-15'` (5 dní)
 - `vehicle.dailyRate = 500`
- Akce:** `Reservation.createReservation({...}, vehicle)`
- Očekávaný výstup:**
- `{success: true, reservation: {...}}`
 - `reservation.totalPrice === 2500` (5×500)

TC-RES11: Detekce kolize termínů

Vstup:

- Existující rezervace: 10.1. – 15.1.
 - Nová rezervace: 12.1. – 18.1. (překryv)
- Akce:** `reservation1.hasDateConflict(reservation2)`
- Očekávaný výstup:** `true`

TC-RES12: Žádná kolize pro zrušené rezervace

Vstup:

- Rezervace 1: CANCELED, 10.1. – 15.1.
 - Rezervace 2: NEW, 12.1. – 18.1.
- Akce:** `reservation2.hasDateConflict(reservation1)`
- Očekávaný výstup:** `false`

TC-RES13: Reakce na změnu dostupnosti vozidla (MAINTENANCE)

Vstup:

- Reservation se stavem `CONFIRMED`
 - Vehicle přešlo do `MAINTENANCE`
- Akce:** `reservation.handleVehicleMaintenance()`
- Očekávaný výstup:**
- `{success: true, action: 'BLOCKED', message: 'Vozidlo je v údržbě...'}`

TC-RES14: Terminální stav COMPLETED – nelze měnit

Vstup: Reservation se stavem `COMPLETED`

Akce: `reservation.canTransitionTo('ACTIVE')`

Očekávaný výstup: `false`

TC-RES15: Terminální stav CANCELED – nelze měnit

Vstup: Reservation se stavem `CANCELED`

Akce: `reservation.canTransitionTo('CONFIRMED')`

Očekávaný výstup: `false`

Část 2: IR05 – Selektory

TC-SEL1: selectAllVehicles vrací pole všech vozidel

Vstup: Stav s 3 vozidly v `byId`

Akce: `selectAllVehicles(state)`

Očekávaný výstup: Pole s 3 objekty vozidel

TC-SEL2: selectFilteredVehicles filtruje podle statusu

Vstup:

- 2 vozidla AVAILABLE, 1 vozidlo MAINTENANCE
- `state.ui.filters.vehicles.status = 'AVAILABLE'`

Akce: `selectFilteredVehicles(state)`

Očekávaný výstup: Pole s 2 vozidly (jen AVAILABLE)

TC-SEL3: selectFilteredVehicles vyhledává podle textu

Vstup:

- Vozidla: "Škoda Octavia", "BMW X5"
- `state.ui.filters.vehicles.search = 'bmw'`

Akce: `selectFilteredVehicles(state)`

Očekávaný výstup: Pole s 1 vozidlem (BMW X5)

TC-SEL4: selectVehicleCounts vrací správné počty

Vstup: 2 AVAILABLE, 1 RENTED, 1 MAINTENANCE

Akce: `selectVehicleCounts(state)`

Očekávaný výstup: `{total: 4, available: 2, rented: 1, maintenance: 1, ...}`

TC-SEL5: selectIsVehicleAvailable pro AVAILABLE vozidlo

Vstup: Vehicle `v1` se stavem `AVAILABLE`

Akce: `selectIsVehicleAvailable(state, 'v1')`

Očekávaný výstup: `true`

TC-SEL6: selectCanCreateReservation pro MAINTENANCE vozidlo

Vstup: Vehicle `v1` se stavem `MAINTENANCE`

Akce: `selectCanCreateReservation(state, 'v1')`

Očekávaný výstup: `false`

TC-SEL7: selectConflictingReservations detekuje překryv

Vstup:

- Existující rezervace: `vehicleId='v1'`, 10.1.-15.1., `CONFIRMED`

Akce: `selectConflictingReservations(state, 'v1', '2024-01-12', '2024-01-18')`

Očekávaný výstup: Pole s 1 konfliktní rezervací

TC-SEL8: selectTotalRevenue součet dokončených rezervací

Vstup:

- Rezervace 1: `COMPLETED`, `totalPrice=5000`
- Rezervace 2: `ACTIVE`, `totalPrice=3000`
- Rezervace 3: `CANCELED`, `totalPrice=2000`

Akce: `selectTotalRevenue(state)`

Očekávaný výstup: `8000` (`COMPLETED` + `ACTIVE`, bez `CANCELED`)

TC-SEL9: selectReservationDetailData připraví data pro pohled

Vstup: Rezervace `r1` s `vehicleId v1`

Akce: `selectReservationDetailData(state, 'r1')`

Očekávaný výstup:

```
{
  reservation: {...},
  vehicle: {...},
```

```
canEdit: true/false,  
canCancel: true/false,  
canActivate: true/false,  
canComplete: true/false  
}
```

Část 3: IR06 – Renderovací logika (Views)

TC-VIEW1: `el()` vytváří DOM element

Vstup: `el('div', {className: 'test'}, 'Hello')`

Očekávaný výstup:

- `HTMLDivElement`
- `element.className === 'test'`
- `element.textContent === 'Hello'`

TC-VIEW2: `el()` podporuje event handlers

Vstup: `el('button', {onClick: mockHandler}, 'Click')`

Akce: Kliknutí na tlačítko

Očekávaný výstup: `mockHandler` byl vyvolán

TC-VIEW3: `cond()` renderuje první pravdivou větev

Vstup: `cond([[false, A], [true, B], [true, C]])`

Očekávaný výstup: Element `B`

TC-VIEW4: `list()` mapuje pole na elementy

Vstup: `list([1, 2, 3], x => el('span', {}, x))`

Očekávaný výstup: 3x `<span>` elementy s textem 1, 2, 3

TC-VIEW5: `list()` zobrazí `emptyRenderer` pro prázdné pole

Vstup: `list([], renderFn, () => el('p', {}, 'Empty'))`

Očekávaný výstup: `<p>Empty</p>`

TC-VIEW6: `statusBadge()` generuje správnou barvu

Vstup: `statusBadge('AVAILABLE')`

Očekávaný výstup: Element s třídami `bg-green-100 text-green-800`

TC-VIEW7: `renderVehiclesView()` vrací strukturu pro seznam

Vstup: Stav s 2 vozidly

Akce: `renderVehiclesView(state, selectors)`

Očekávaný výstup: DOM struktura s header, filtry, gridem vozidel

TC-VIEW8: `renderReservationsView()` zobrazuje správné akce

Vstup: Rezervace ve stavu CONFIRMED

Akce: `renderReservationsView(state, selectors)`

Očekávaný výstup:

- Tlačítko "Vydat vozidlo" je viditelné
 - Tlačítko "Zrušit" je viditelné
 - Tlačítko "Přijmout vozidlo" není viditelné
-

Část 4: IR07 - Handlery

TC-HAND1: `onCreateVehicle` dispatch akci `CREATE_VEHICLE`

Vstup: Data nového vozidla

Akce: `onCreateVehicle({brand: 'Audi', ...})`

Očekávaný výstup:

- `dispatch({type: 'CREATE_VEHICLE', payload: {...}})` bylo voláno

TC-HAND2: `onConfirmReservation` dispatch akci `CONFIRM_RESERVATION`

Vstup: `reservationId = 'r1', userRole = 'admin'`

Akce: `onConfirmReservation('r1', 'admin')`

Očekávaný výstup:

- `dispatch({type: 'CONFIRM_RESERVATION', payload: {reservationId: 'r1', userRole: 'admin'}})`

TC-HAND3: onNavigate dispatch akci NAVIGATE

Vstup: `view = 'reservations'`

Akce: `onNavigate('reservations')`

Očekávaný výstup:

- `dispatch({type: 'NAVIGATE', payload: {view: 'reservations'}})`

TC-HAND4: onSetVehicleFilters dispatch akci SET_FILTERS

Vstup: `{status: 'AVAILABLE'}`

Akce: `onSetVehicleFilters({status: 'AVAILABLE'})`

Očekávaný výstup:

- `dispatch({type: 'SET_FILTERS', payload: {type: 'vehicles', filters: {status: 'AVAILABLE'}}})`

TC-HAND5: Handlery neprovádějí přímou mutaci stavu

Vstup: Volání handleru

Akce: `onCreateVehicle(data)`

Očekávaný výstup:

- Stav není změněn přímo v handleru
 - Změna proběhne až přes dispatch → mutate
-

Část 5: IR08 – Autentizace

TC-AUTH1: onLogin dispatch akci LOGIN

Vstup: `{email: 'admin@autopujcovna.cz', password: 'admin123'}`

Akce: `onLogin(credentials)`

Očekávaný výstup:

- `dispatch({type: 'LOGIN', payload: credentials})`
- Po úspěchu: `state.auth.isAuthenticated === true`

- `state.auth.user` obsahuje data uživatele

TC-AUTH2: onLogout dispatch akci LOGOUT

Vstup: Přihlášený uživatel

Akce: `onLogout()`

Očekávaný výstup:

- `dispatch({type: 'LOGOUT'})`
- `state.auth.isAuthenticated === false`
- `state.auth.user === null`
- `state.auth.token === null`

TC-AUTH3: role uživatele je uložena ve stavu

Vstup: Úspěšné přihlášení jako admin

Akce: Login flow

Očekávaný výstup: `state.auth.user.role === 'admin'`

TC-AUTH4: token je uložen ve stavu

Vstup: Úspěšné přihlášení

Akce: Login flow

Očekávaný výstup: `state.auth.token` je nastaven (JWT simulace)

Shrnutí pokrytí

Kategorie	Počet testů	Pokrytí
Reservation FSM	15	Všechny stavy, přechody, invarianty
IR05 Selectors	9	Filtrování, výběr, odvozené hodnoty
IR06 Views	8	DOM komponenty, renderování
IR07 Handlers	5	Mapování UI → akce
IR08 Auth	4	Login, logout, role, token
CELKEM	41	Kompletní pokrytí odpovědností